

Modelación Matemática de Fenómenos Biológicos

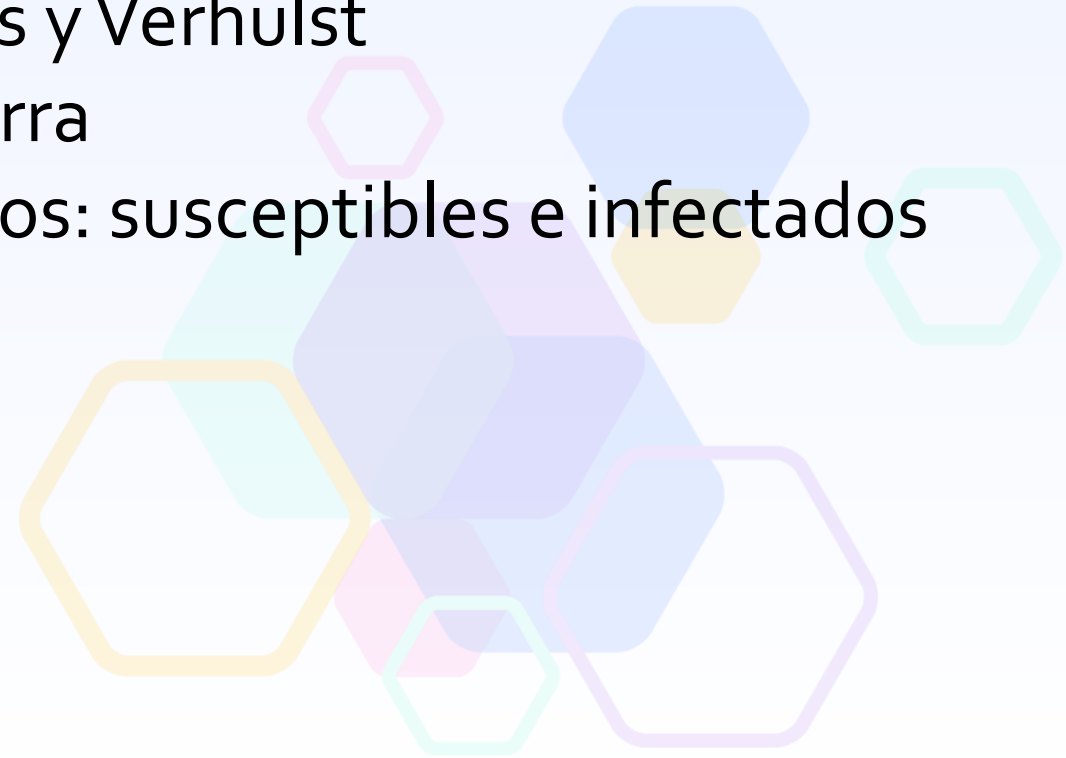
Imelda Trejo Lorenzo, Roció M Caja Rivera, Andrei A González Galeano
Escuela de Biología Matemática, CCM-UNAM, Morelia, Michoacán, MX

Diciembre 1-5, 2025



Contenido del curso

1. Introducción a los modelos matemáticos
2. Dinámicas poblacionales :
 - Una sola especie: modelos de Malthus y Verhulst
 - Dos especies: modelo de Lotka-Volterra
 - Modelo epidemiológico con dos grupos: susceptibles e infectados



Introducción a los modelos matemáticos

Modelación y tipos de modelo

¿Por qué las diferentes disciplinas STEM y Humanidades necesitan de las matemáticas?

Ayudan a responder preguntas de campo

Permiten predecir comportamientos desconocidos

Realizar experimentación invitro

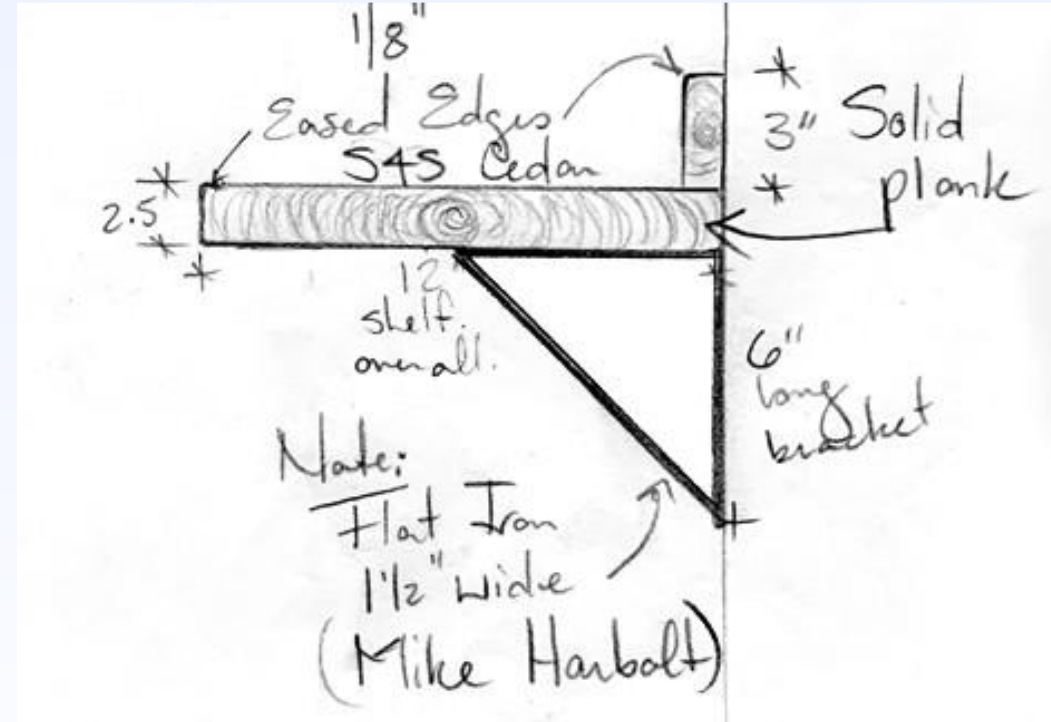
Sugieren nuevas conjeturas o experimentos



¡Matemáticas que simulan lo imposible!

Modelos matemáticos

- Un modelo es una simplificación o aproximación útil de la realidad.



- Un modelo matemático es una herramienta para deducir, lógicamente, consecuencias de nuestro conjunto de hipótesis y supuestos planteados.

Tipos de modelos matemáticos

Modelos mecanísticos: conceptos del fenómeno

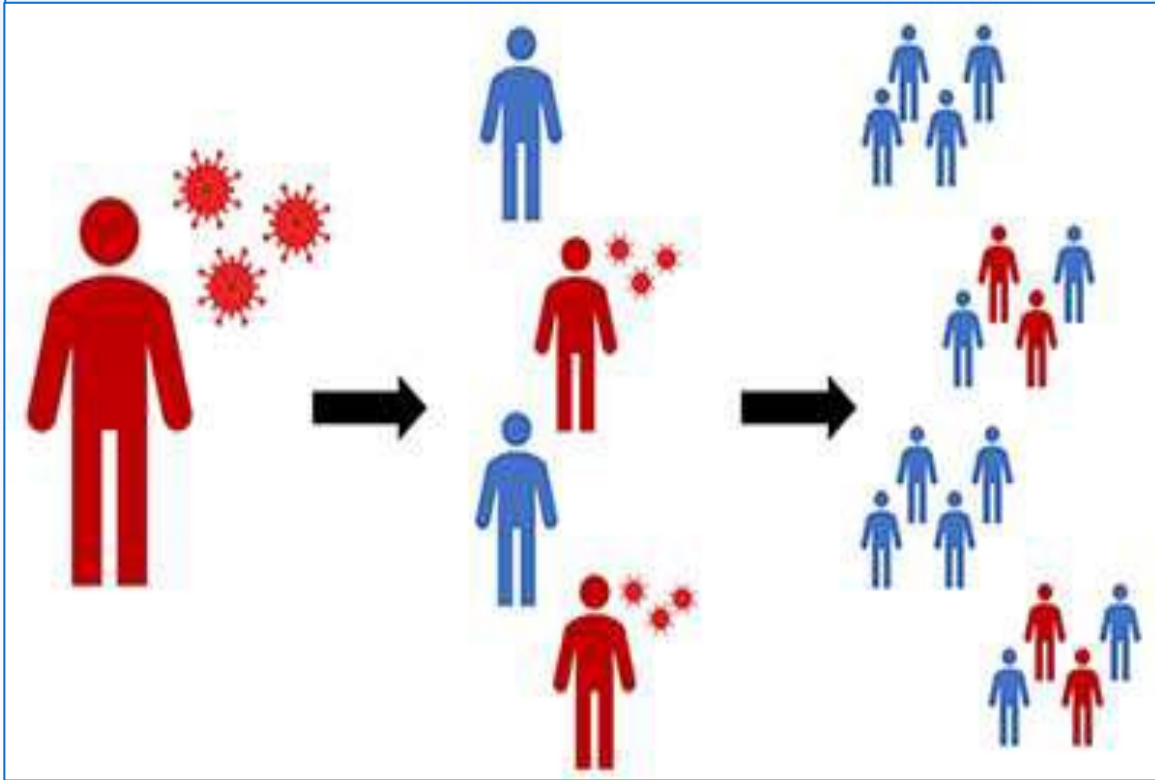
- Modelos compartimentales: SIR, SEIR, SIS, ...
- **Modelos markovianos**
- **Modelos booleanos**
- Modelos basados en agentes
- Modelos espaciales: ecuaciones de reacción-difusión

Modelos estadísticos y AI: conceptos de datos

- Machine learning models:
Redes neuronales (CNN)
Clasificadores (K-NN)
Clustering
Classical learning: regresión lineal, random forests , reducción de dimensionalidad (PCA)

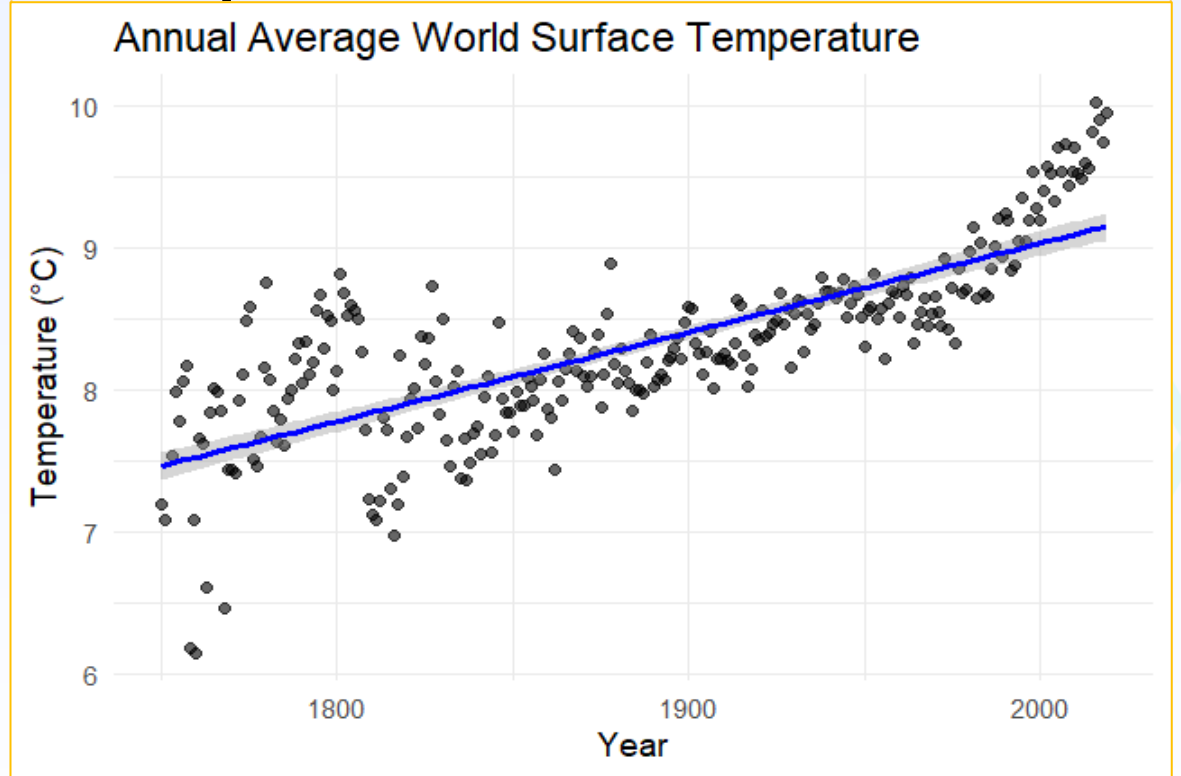
Tipos de modelos matemáticos

Modelos mecanísticos: conceptos del fenómeno



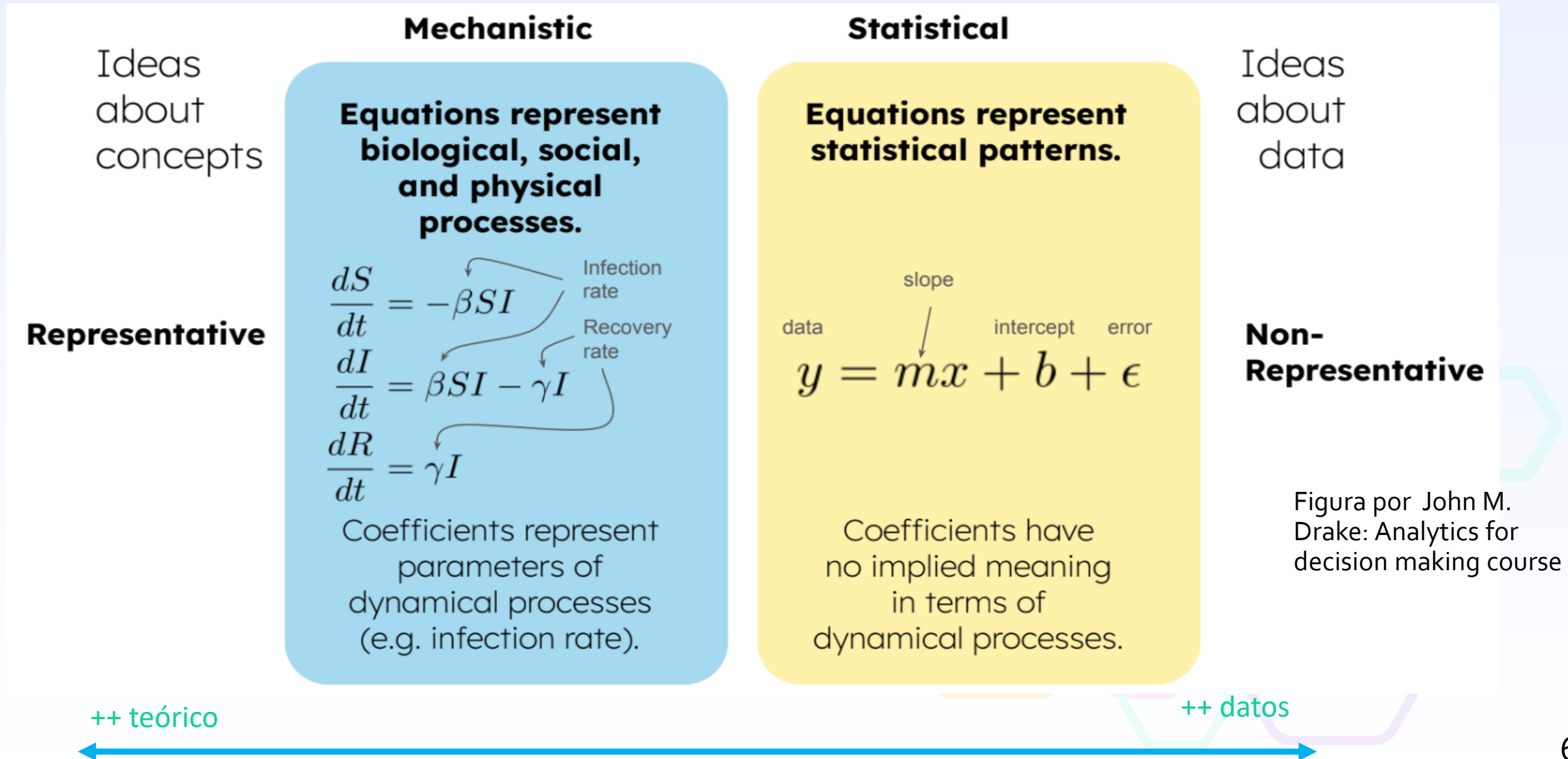
¿Cómo se propaga una enfermedad infecciosa?

Modelos estadísticos y AI: conceptos de datos

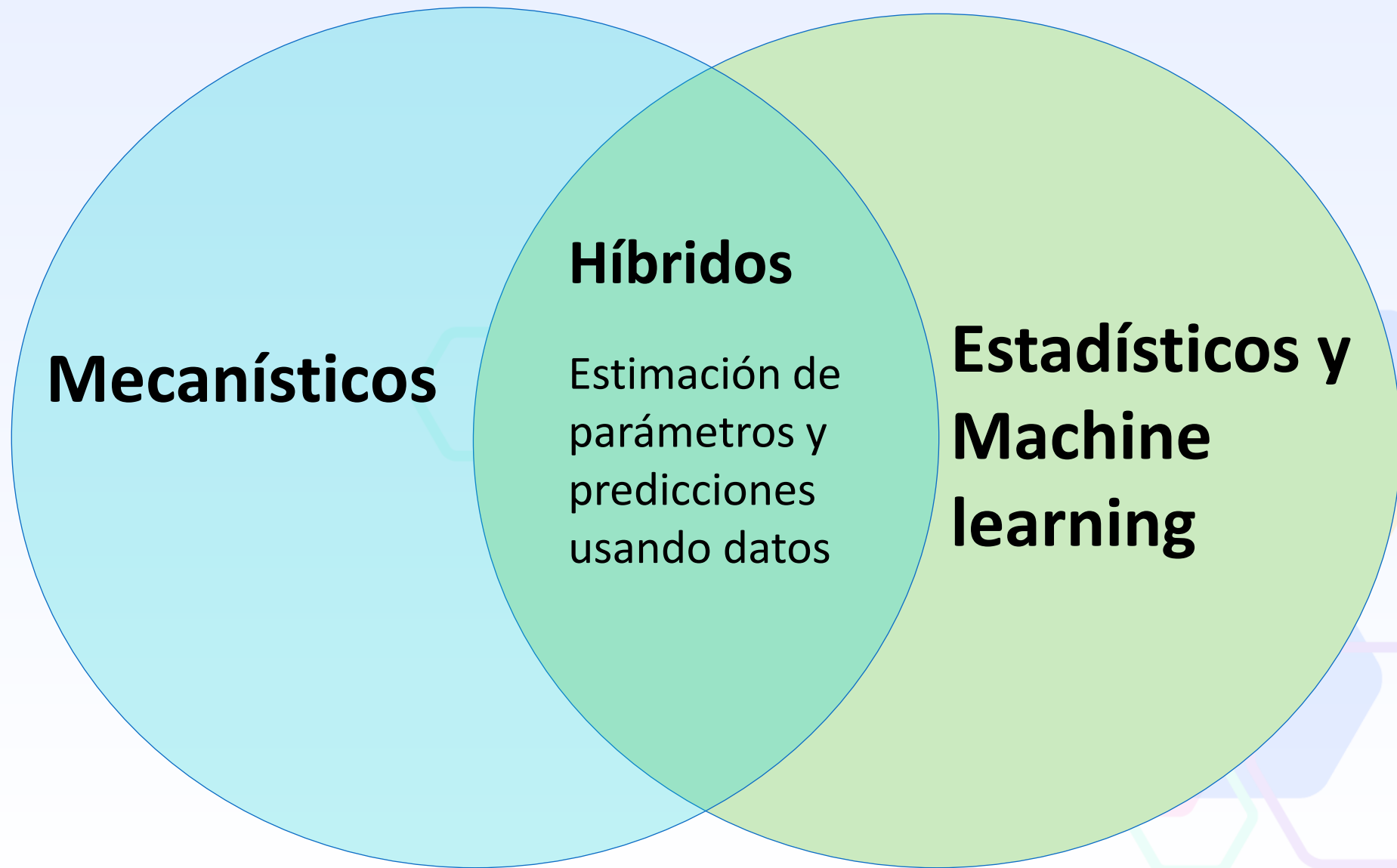


¿Qué relación hay entre los datos?

Tipos de modelos matemáticos

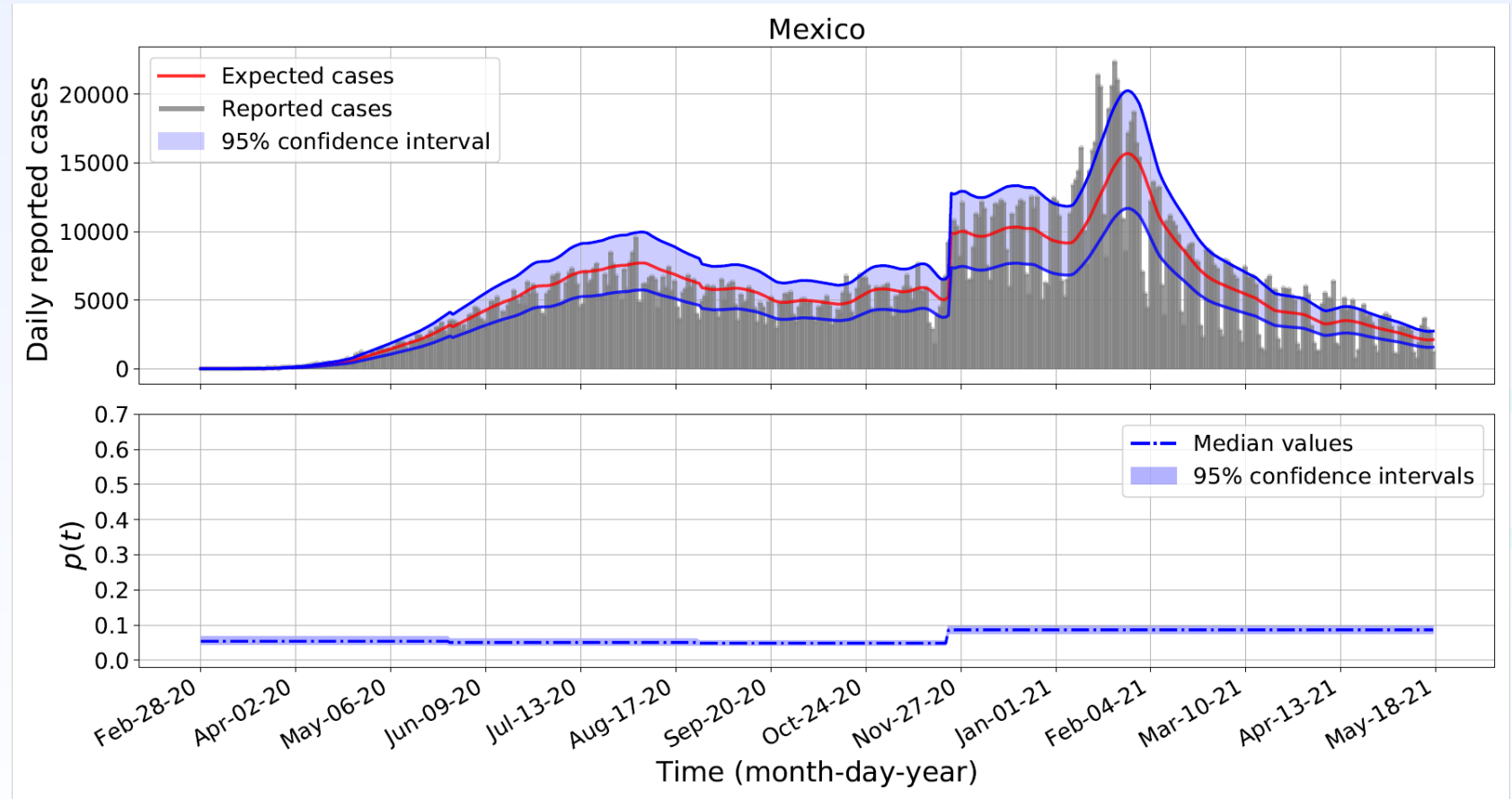


Tipos de modelos matemáticos



Modelo Híbrido: Estudio de la pandemia COVID-19, Febrero 2020 – Mayo 2021

- Inferir la tasa de transmisión β de la enfermedad Covid-19 y estimar $p(t)$ la fracción de infecciones reportadas diariamente (casos) a nivel nacional.



Elección del modelo matemático

- Preguntas de investigación
- Disponibilidad de datos
- Decisiones de política

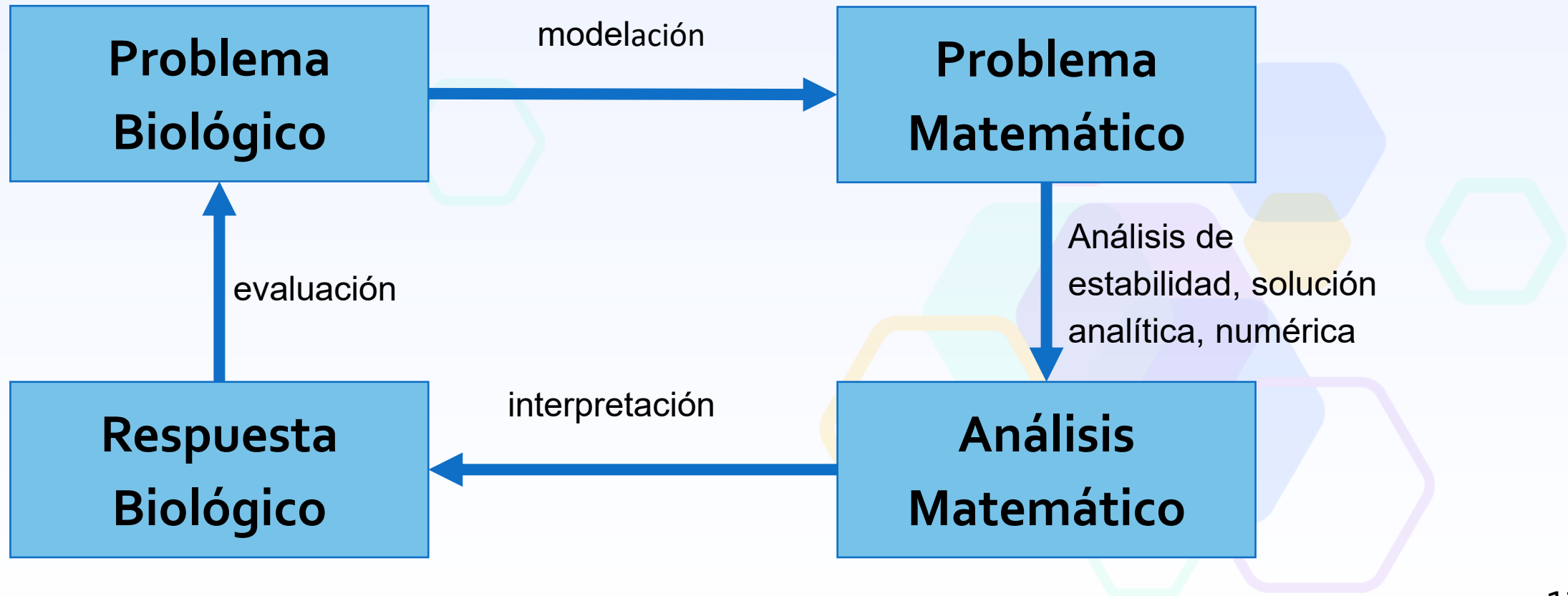
En este curso: estudiaremos Modelos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias de tiempo continuo. Las variables en estudio dependen del tiempo: $x(t), y(t), z(t)$, con $t \geq 0$.

A largo plazo, ¿una población desaparece o persiste?

¿la enfermedad se erradica o permanece en una población?

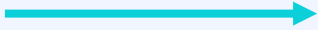
Proceso de modelado

- Partimos de la pregunta de investigación (problema biológico), se sigue el siguiente esquema de manera iterativa de ser necesario:



Principio de Modelación

Comenzamos a modelar las relaciones más básicas y agregamos complejidad gradualmente si se necesita

simple  *complejo*

"Everything should be made as simple as possible, but not simpler"—
Albert Einstein

"All models are wrong, but some are useful"— **George Box**

Crecimiento de poblaciones

Modelo exponencial y logístico

Modelo de Malthus (Crecimiento exponencial)

- **Thomas Malthus** (1798) hipotetizó que el crecimiento de poblaciones sigue un **crecimiento exponencial**, en su obra "*Ensayo sobre el principio de la población*".
- **Concepto**: Una población **crece o decrece** por nacimientos, muertes, o migración.
- **Hipótesis**:
 - (H1) Sea $x(t)$ la densidad de una población al tiempo $t \geq 0$.
 - (H2) $x(t)$ es una función continua y diferenciable.



Thomas Malthus
1766-1834

Modelo de Malthus (Crecimiento exponencial)

(H₃) La tasa de cambio de la población depende únicamente de las tasas de natalidad y mortalidad, por simplicidad.

(H₄) La tasa de nacimiento es proporcional al número de individuos presentes al tiempo t : $b x(t)$

(H₅) La tasa de mortalidad es proporcional al número de individuos presentes al tiempo t : $\mu x(t)$

Por (H₃), tasa de cambio $x(t)$ = **tasa de nacimientos** - **tasa de mortalidad**

$$\frac{x(t+h) - x(t)}{(t+h) - t} = b x(t) - \mu x(t)$$

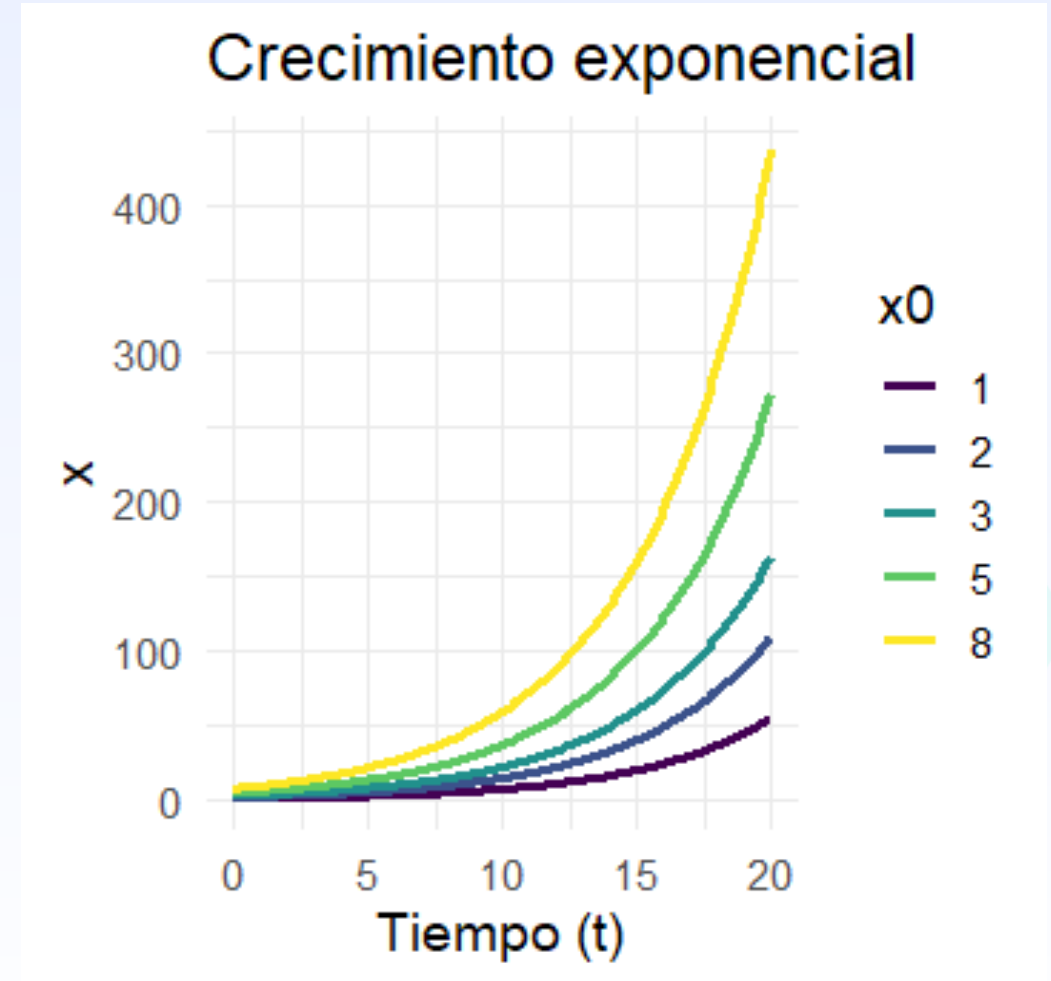
Modelo de Malthus (Crecimiento exponencial)

Así, $\frac{x(t+h)-x(t)}{h} = rx(t)$, con $r = b - \mu$

Tomando límites,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(t+h) - x(t)}{h} = rx(t),$$

$$\frac{d}{dt}x(t) = rx(t)$$



$$x(t) = ce^{rt}, r > 0$$

Modelo de Malthus (Crecimiento exponencial)

Así, $\frac{x(t+h)-x(t)}{h} = rx(t)$, con $r = b - \mu$

Tomando límites,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(t+h) - x(t)}{h} = rx(t),$$

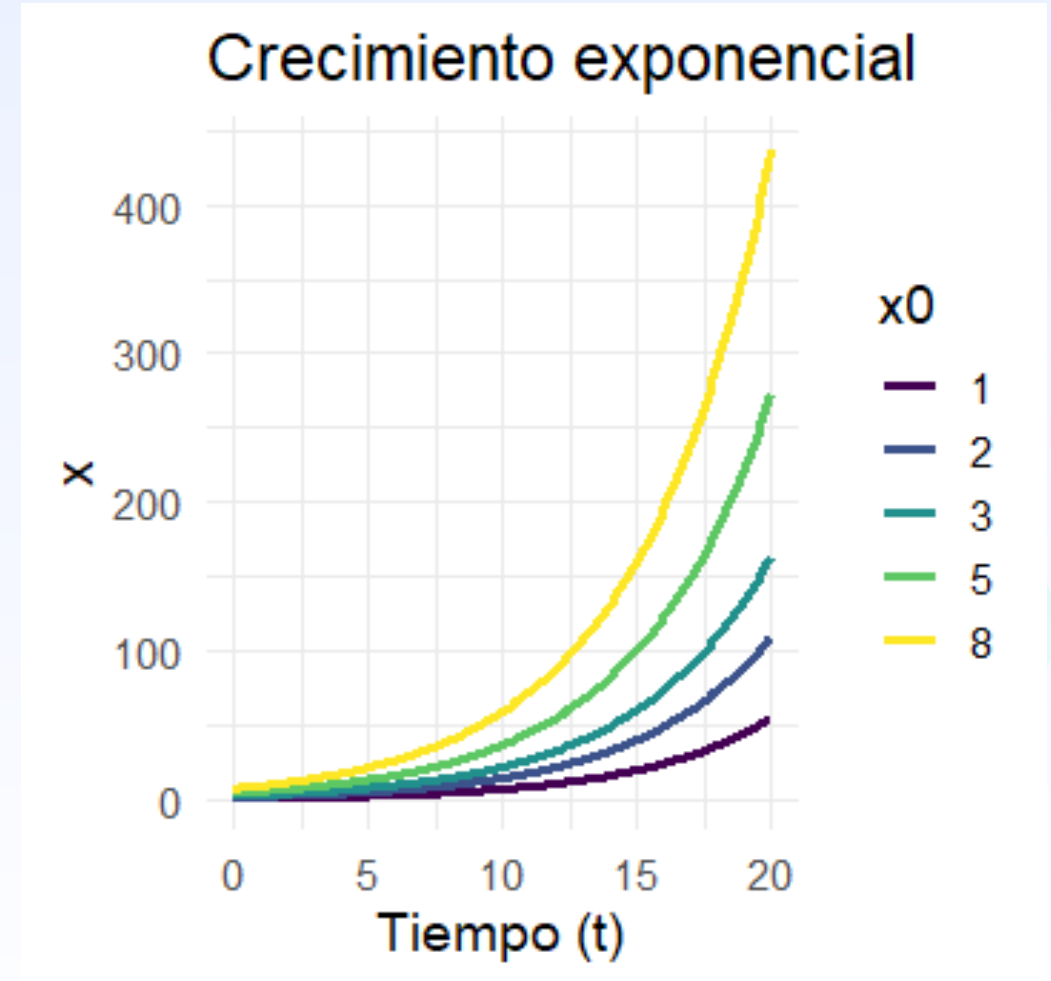
$$\frac{d}{dt}x(t) = rx(t)$$

Solución:

$$x(t) = ce^{rt}$$

Para cada condición inicial: $c = x(0)$

r — tasa de crecimiento intrínseca



$$x(t) = ce^{rt}, r > 0$$

Modelo de Malthus (Crecimiento exponencial)

¿Persiste o desaparece la población?

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \begin{cases} 0, & r < 0 \\ x_0, & r = 0 \\ \infty, & r > 0 \end{cases}$$

La población se extingue cuando $r = b - \mu < 0$.

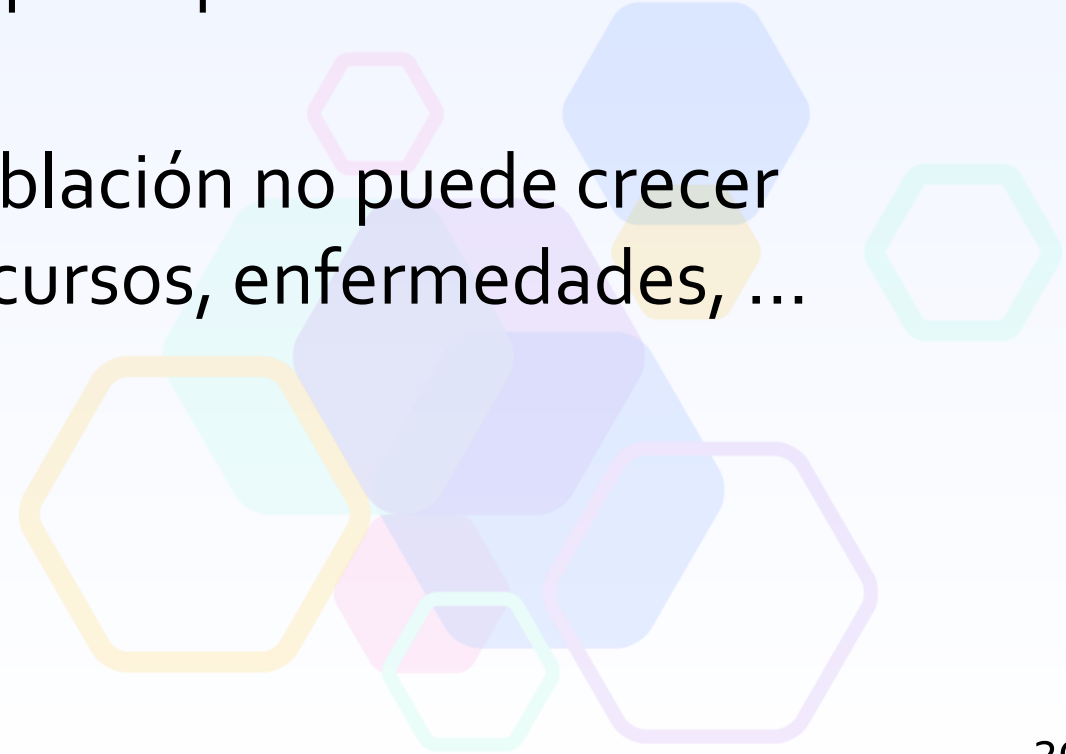
La población permanece constante cuando $r = 0$.

La población crece indefinidamente cuando $r > 0$.

r — tasa intrínseca de crecimiento, parámetro de bifurcación

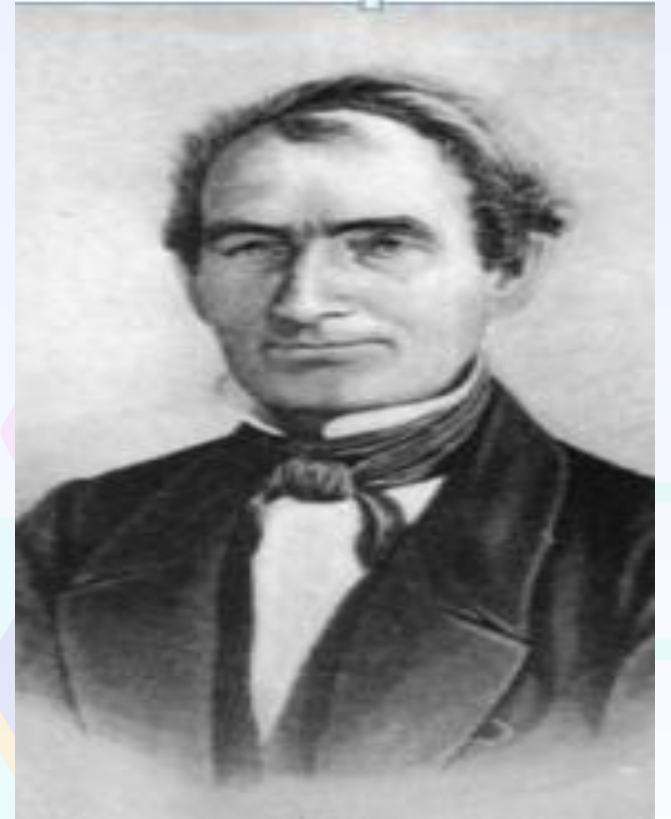
Conclusiones del modelo exponencial

- Explica el creciendo exponencial de algunas especies (observaciones) en un intervalo de tiempo corto.
- Es el modelo mecanístico más sencillo que explica el crecimiento de una población.
- El modelo no es realista por que una población no puede crecer indefinidamente por la limitación de recursos, enfermedades, ...



Modelo de Verhulst (modelo logístico)

- El modelo logístico fue propuesto por el matemático belga **Verhulst en 1838** como una mejora del modelo de Malthus.
- Introduce la idea de que el crecimiento poblacional se desacelera al acercarse a la capacidad máxima **K** del ambiente.
- $r(1 - \frac{x}{k})$: efecto limitante del entorno
- r : tasa de crecimiento intrínseco



Pierre François Verhulst
1804-1849

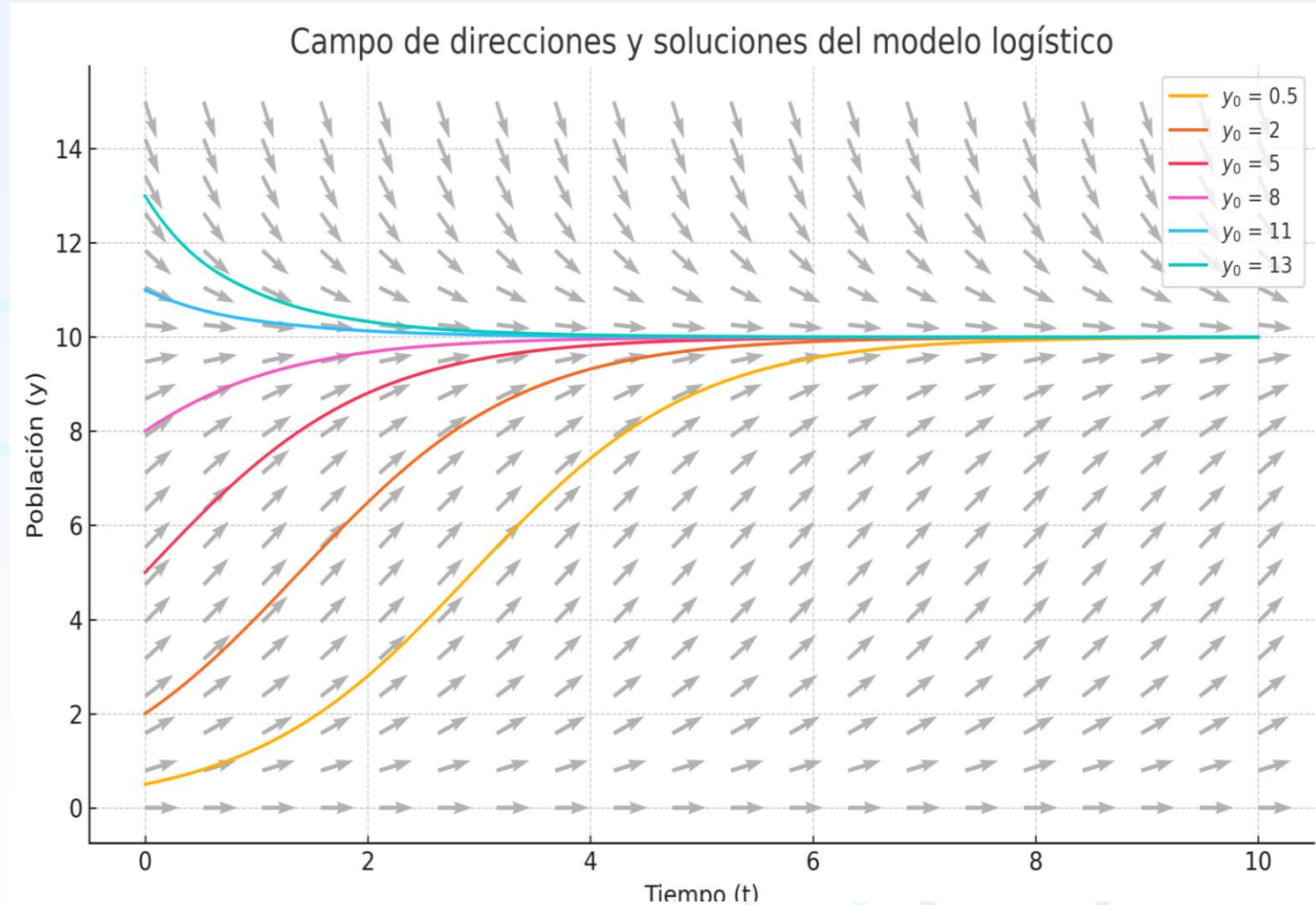
Imagen obtenida de internet.

Modelo de Verhulst (modelo logístico)

$$\frac{dx}{dt} = r x \left(1 - \frac{x}{K}\right),$$

$$x(0) = x_0$$

- $x(t)$: tamaño de la población, $t \geq 0$
- r : tasa intrínseca, $r > 0$.
- K : capacidad de carga del ambiente, $K > 0$.
- En la gráfica, $K = 10$



Cada curva colorada es un curva solución

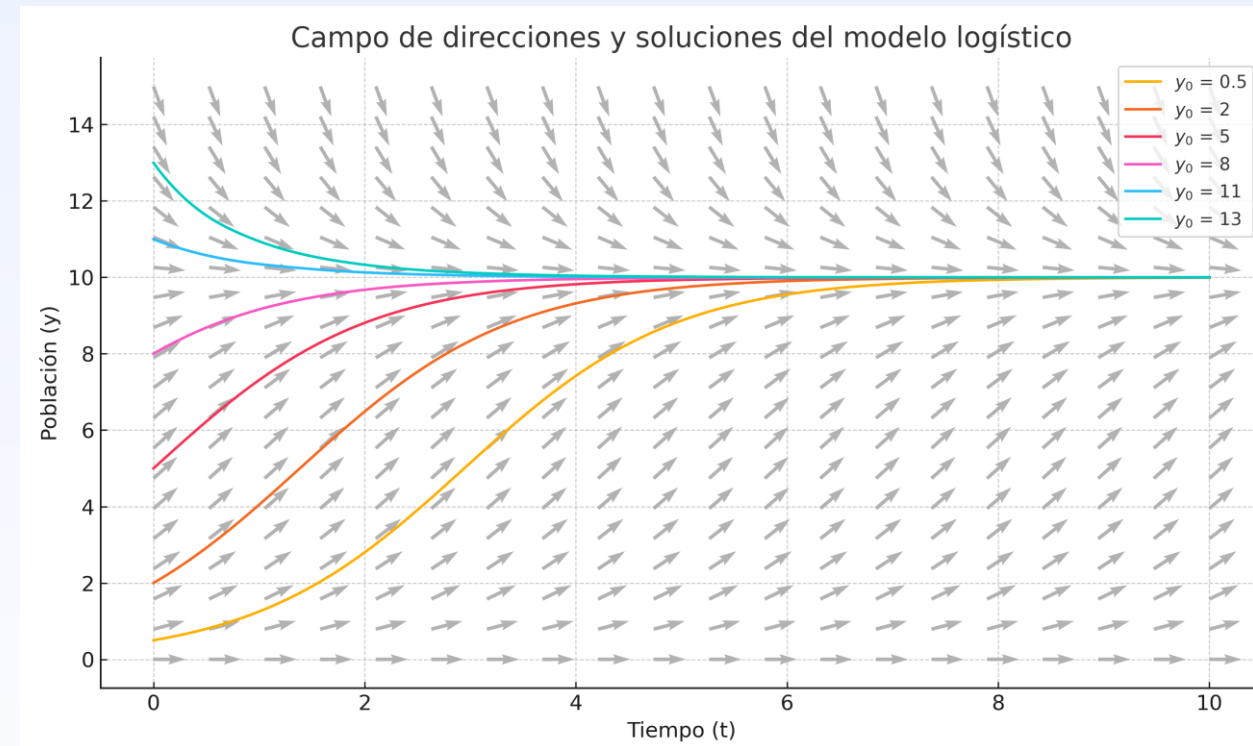
Modelo de Verhulst (modelo logístico)

A largo plazo,
¿la población desaparece o
persiste?

$$x(t) = \frac{K}{1 + Ce^{-rt}}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = K$$

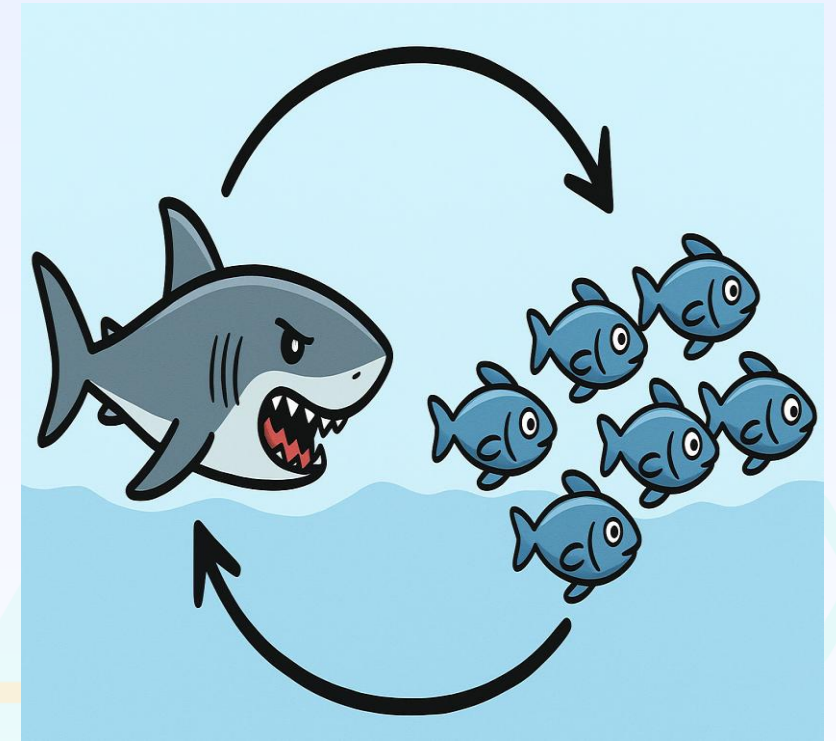
para todo $t \geq 0, x_0 \geq 0$ condición inicial, con $r > 0$.



Nota: Este modelo es mucho más realista, pero también tiene sus limitaciones, leer notas extras.

Modelo Lotka–Volterra (modelo clásico presa–depredador)

- Describe la dinámica poblacional entre dos especies con interacción presa-predador
- Desarrollado de forma independiente por:
 - [Alfred J. Lotka](#) (1925) en contexto químico-biológico
 - [Vito Volterra](#) (1926) en contexto ecológico, para estudiar la pesca.
- Ejemplo modelo clásico:
 - **Presas** (peces): $x(t)$
 - **Depredadores** (tiburones): $y(t)$
 - $x(t)$, $y(t)$ funciones continuas y diferenciables



Dinámica poblacional: presa-predador.
Gráfico elaborado con ChatGPT (OpenAI)

Modelo Lotka–Volterra (modelo clásico presa–depredador)

- ¿Es posible explicar las fluctuaciones de peces en el mar Adriático?

Hipótesis.

- Los peses y tiburones tienen una dinámica de tipo presa-predador
- En ausencia de tiburones, la población de peces crece exponencialmente (no hay limitación por alimentos, plancton)
- En ausencia de peces, los tiburones mueren
- En presencia de peces, la población de tiburones incrementa
- En presencia de tiburones, la población de peces decrece

Modelo Lotka–Volterra (modelo clásico presa–depredador)

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \lambda x - bxy \\ \frac{dy}{dt} &= -\mu y + cxy \\ x(0) &= x_0, y(0) = y_0.\end{aligned}$$

Parámetros:

- λ : tasa de crecimiento de la presa (en ausencia de depredadores)
- b : tasa de depredación
- μ : tasa de mortalidad del predador
- c : eficiencia en convertir la presa en nuevos predadores

Modelo Lotka–Volterra (modelo clásico presa–depredador)

- Solución implícita:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x(\lambda - by)}{y(-\mu + cx)} \Rightarrow \left(\frac{-\mu}{x} + c\right)dx = \left(\frac{\lambda}{y} - b\right)dy, \quad x \neq 0, y \neq 0$$

⇓

$$-\mu \ln(x) - \lambda \ln(y) + cx + by = h$$

- Una aproximación de orden cuadrática para:

$$V(x, y) = -\mu \ln(x) - \lambda \ln(y) + cx + by$$

Denotemos con $h_0 = V\left(\frac{\mu}{c}, \frac{\lambda}{b}\right)$ el mínimo y con $(x^*, y^*) = \left(\frac{\mu}{c}, \frac{\lambda}{b}\right)$.

Modelo Lotka–Volterra (modelo clásico presa–depredador)

- Haciendo el cambio de variable

$$x = \frac{\mu}{c} + u, y = \frac{\lambda}{b} + u$$

$$V(x, y) = -\mu \ln\left(\frac{\mu}{c} + u\right) - \lambda \ln\left(\frac{\lambda}{b} + u\right) + c\left(\frac{\mu}{c} + u\right) + b\left(\frac{\lambda}{b} + u\right) = h$$

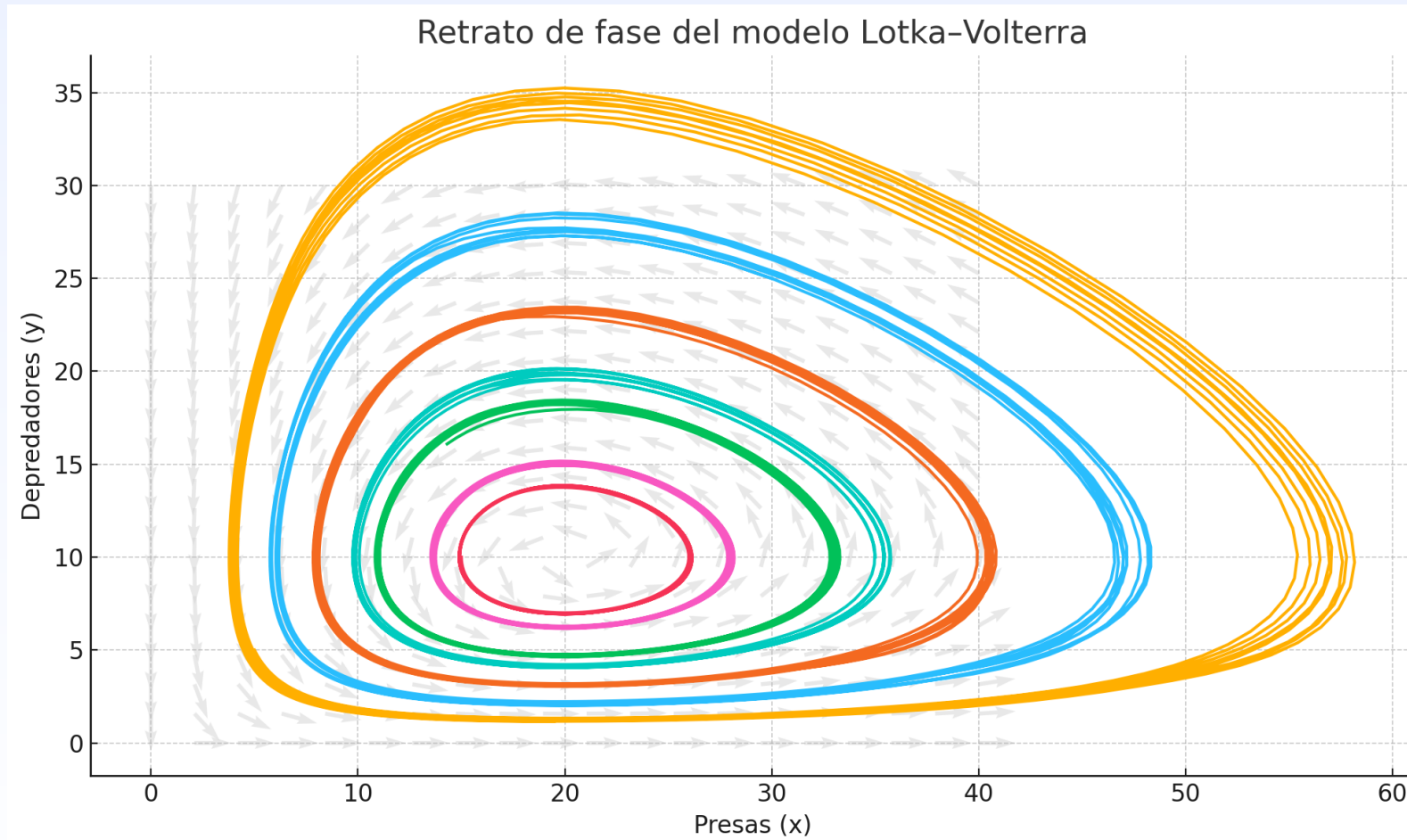
Observando que $\ln\left(\frac{\mu}{c} + u\right) = \ln\left(\frac{\mu}{c}\right) + \ln\left(1 + \frac{cu}{\mu}\right)$ y usando la aproximación

$\ln(1 + x) \approx x - \frac{x^2}{2}$, con $h - h_0$ pequeño:

$$\frac{c^2}{\mu}u^2 + \frac{b^2}{\lambda}v^2 \approx h - h_0$$

Ecuación de una elipse con centro en $\left(\frac{\mu}{c}, \frac{\lambda}{b}\right)$.

Retrato de fase del modelo Lotka–Volterra



Comentarios finales del modelo presa-depredador

- Ver códigos en R
- [PopDynamic2025/Lotka_Volterra_simulation.R at main · imelit/PopDynamic2025](#)
- Limitación del modelo: ??
- Modelo presa-depredador modificado
- Otras relaciones entre dos especies:
 - Competencia: las dos especies se dañan entre si
 - Simbiótica: las dos especies se benefician mutuamente

Modelos epidemiológicos

Descripción de transmisión y propagación de enfermedades usando ecuaciones diferenciales ordinarias, como el modelo clásico tipo SIR

Modelo epidemiológico SIS (Susceptible –Infectado – Susceptible)

- Los modelos epidemiológicos fueron popularizados por **Herbert W. Hethcote** en 1976.
- Estudios fundamentales fueron desarrollados antes por **Kermack y McKendrick** en 1927, 1932 y 1933.
- Un modelo **SIS** es apropiado para infecciones que cumplen al menos estas características:
 - **No confieren inmunidad permanente:** después de recuperarse, el individuo vuelve a ser susceptible.
 - **Reinfecciones frecuentes:** la reinfección es epidemiológicamente relevante.
 - **Duración de inmunidad muy corta o nula.**

Modelo epidemiológico SIS (Susceptible – Infectado – Susceptible)

Ejemplos típicos :

- **Gonorrea** (bacterial STI): clásico ejemplo que suele modelarse como SIS porque la infección no deja inmunidad duradera y hay reinfecciones frecuentes.
- **Clamidia** (*Chlamydia trachomatis*): modelo SIS en muchas aproximaciones (aunque puede requerir más detalles por asintomáticos).
- **Algunas infecciones respiratorias leves** con inmunidad corta (p. ej. ciertos rinovirus)

Modelo epidemiológico SIS (Susceptible –Infectado – Susceptible)

Hipótesis para modelar la transmisión de una enfermedad con SIS:

- Población total: $N(t)$
- Compartimentos o grupos:
 - $S(t)$: Individuos **susceptibles** a la infección.
 - $I(t)$: Individuos **infectados**.
- Supuestos:
 - no hay inmunidad permanente.
 - Transmisión por contacto humano-humano.
 - Muerte sólo natural
 - Ley de acción de masas para modelar la transmisión de la enfermedad



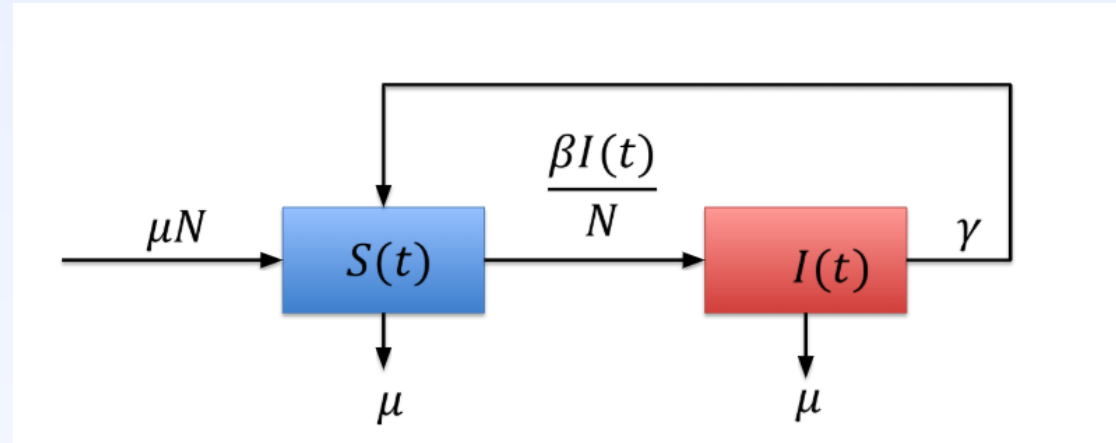
Ley de acción de masas

- La tasa de contactos entre individuos susceptibles e infectados es proporcional al número de individuos en cada clase,

$$S'(t) \propto I(t)S(t)$$

- Se considera una población homogénea (bien mezclada): todos los individuos tienen la misma probabilidad de encontrarse entre sí.
- **Área activa de investigación:** relajar la hipótesis de acción de masas (redes sociales, movilidad poblacional, PDE's...).

Modelo epidemiológico SIS



$$\frac{dS}{dt} = \mu N - \frac{\beta}{N} IS - \mu S + \gamma I$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta}{N} IS - \gamma I - \mu I$$

$$S(0) = S_0, I(0) = I_0$$

Modelo epidemiológico SIS

$$\frac{dS}{dt} = \mu N - \frac{\beta}{N} IS + \gamma I - \mu S$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta}{N} IS - \gamma I - \mu I,$$

Sumando las ecuaciones,

$$\frac{dS}{dt} + \frac{dI}{dt} = \frac{d(S + I)}{dt} = \frac{d(N)}{dt} = 0$$

$N(t) = \text{constante}$. Por hipótesis $N = N(t) = S(t) + I(t), \forall t \geq 0$

Modelo epidemiológico SIS: Ecuación logística

Luego, $S(t) = N - I(t)$,

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta}{N}IS - \gamma I - \mu I$$

$$= \frac{\beta}{N}I(N - I) - (\gamma + \mu)I$$

$$= \beta \left(1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0}\right) I \left(1 - \frac{I}{N \left(1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0}\right)}\right)$$

$$= rI \left(1 - \frac{I}{K}\right)$$

Aquí, $\mathcal{R}_0 = \frac{\beta}{\mu + \gamma}$.

Modelo epidemiológico SIS: Ecuación logística

Puntos de equilibrio:

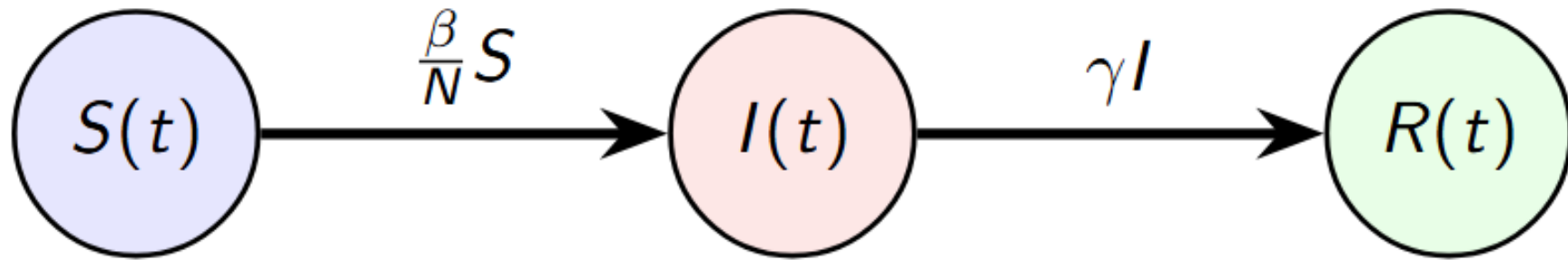
- $I^* = 0$, equilibrio libre de la enfermedad (ELE)
- $I^* = K = N \left(1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0} \right)$, equilibrio endémico (EE).

Biológicamente existe cuando $\mathcal{R}_0 > 1$.

- Si $\mathcal{R}_0 < 1$ entonces $EE < 0$ y ELE es L.A.S, es decir la enfermedad se erradica.
- Si $\mathcal{R}_0 > 1$ entonces EE es L.A.S, es decir la enfermedad se queda en la comunidad.

Model SIR estandar (Kermack & McKendrick, 1927)

- El modelo SIR describe la propagación mediante tres compartimentos:



- $S(t)$: individuos susceptibles (pueden infectarse)
- $I(t)$: individuos infectados (pueden transmitir)
- $R(t)$: individuos recuperados/removidos (inmunes o fallecidos)

Sistema de ecuaciones diferenciales

$$S'(t) = -\frac{\beta}{N}S(t)I(t)$$

$$I'(t) = \frac{\beta}{N}S(t)I(t) - \gamma I(t)$$

$$R'(t) = \gamma I(t)$$

Condiciones iniciales: $S(0) > 0$, $I(0) > 0$, $R(0) = 0$

Parámetros:

- $\beta > 0$: tasa de transmisión
- $\gamma > 0$: tasa de recuperación
- N : tamaño de población (constante)

Conclusiones

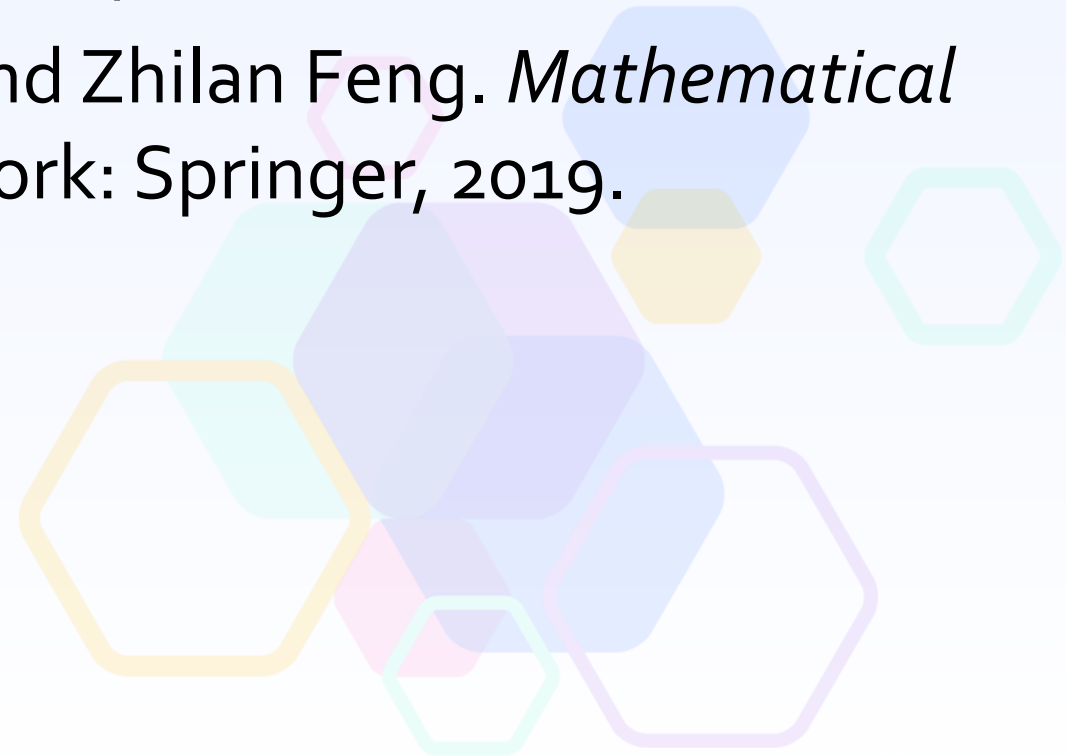
- Un modelo matemático es una herramienta para deducir, lógicamente, consecuencias de nuestro conjunto de hipótesis y supuestos planteados.
- Para dar respuesta a una pregunta de investigación biológica, planteamos primero un modelo simple, luego de ser necesario, lo complicamos para dar una respuesta satisfactoria a la pregunta (ejemplo: modelo exponencial y logístico).
- El análisis de las ecuaciones diferenciales nos permiten teóricamente explicar y predecir fenómenos biológicos.

Bibliografía

1. Brauer Fred and Christopher Kribs. *Dynamical systems for biological modeling*. CRC press, 2016.
2. Brauer Fred and Carlos Castillo-Chavez. *Mathematical models in population biology and epidemiology*. Vol. 2, no. 10. New York: springer, 2012.
3. Martcheva, Maia. *An introduction to mathematical epidemiology*. Vol. 61. New York: Springer, 2015.
4. Edelstein-Keshet, Leah. *Mathematical models in biology*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005.
5. Murray, James D. *Mathematical biology: I. An introduction*. Vol. 17. Springer Science & Business Media, 2007.

Bibliografía (libros)

6. Keeling, Matt J., and Pejman Rohani. *Modeling infectious diseases in humans and animals*. Princeton university press, 2008.
7. Vynnycky, Emilia, and Richard White. *An introduction to infectious disease modelling*. Oxford university press, 2010.
8. Brauer Fred, Carlos Castillo-Chavez, and Zhilan Feng. *Mathematical models in epidemiology*. Vol. 32. New York: Springer, 2019.

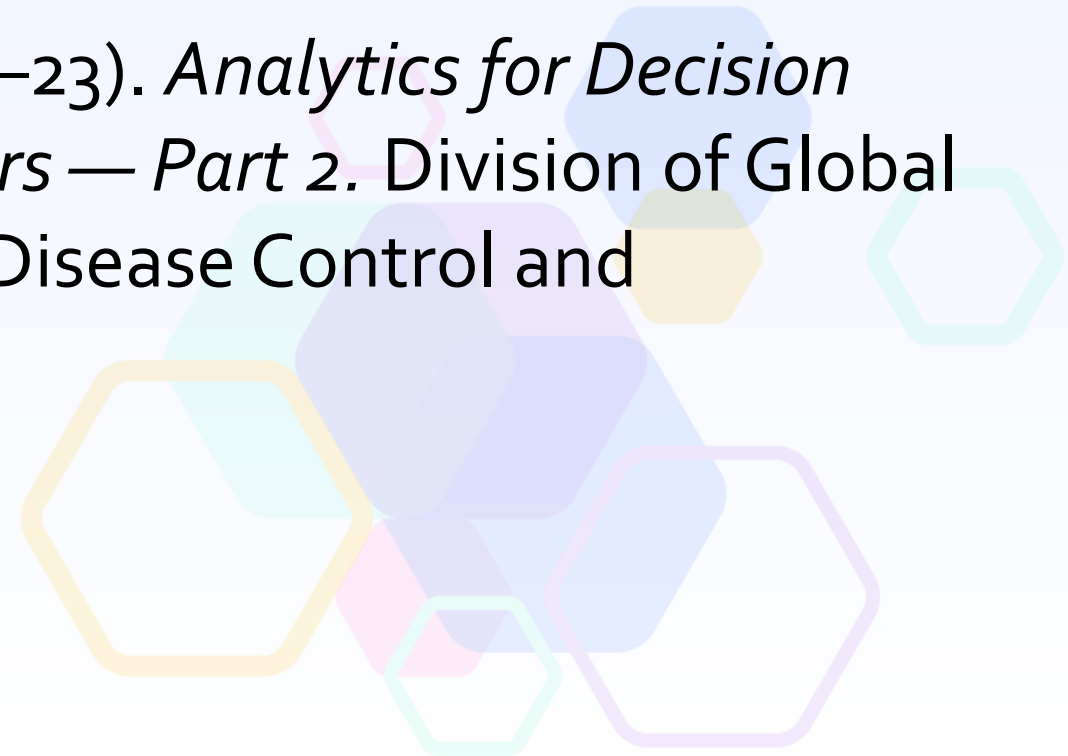


Bibliografía (artículos)

1. **Trejo_Imelda** and N. Hengartner. "A modified Susceptible-Infected-Recovered model for observed reported incident data", *Plos One*, 2022.
2. **Trejo_Imelda**, A. Patrick, and N. Hengartner. "Nonparametric inference for the reproductive rate in generalized compartmental models" (<https://orcid.org/0000-0002-5582-5523>).
3. **Caja Rivera, Rocio**, and Ignacio Barradas. "Vector preference annihilates backward bifurcation and reduces endemicity." *Bulletin of Mathematical Biology* 81, no. 11 (2019): 4447-4469.
4. Touloupou, Panayiota, Claudio Fronterre, Jorge Cano, Joaquin M. Prada, Morgan Smith, Periklis Kontoroupis, Paul Brown, **Rivera RC** et al. "An ensemble framework for projecting the impact of lymphatic filariasis interventions across sub-Saharan Africa at a fine spatial scale." *Clinical Infectious Diseases* 78, no. Supplement_2 (2024): S108-S116. (<https://orcid.org/0000-0003-1459-4228>)
5. **Trejo Imelda** Kojouharov, H.; Chen-Charpentier, B. Modeling the Macrophage-Mediated Inflammation Involved in the Bone Fracture Healing Process. *Math. Comput. Appl.* **2019**, 24, 12. <https://doi.org/10.3390/mca24010012>

Bibliografía (clase de donde tome algunas imágenes e ideas)

- Overview of different types of models and introduction to R_0 , by Thom Rawson, **Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics**, Imperial College London, UK
- Drake, J. M., & Marty, É. (2024, April 22–23). *Analytics for Decision Making: Data Science for Decision-Makers — Part 2*. Division of Global Migration Health (DGMH), Centers for Disease Control and Prevention.



Agradecimientos

Roció M Caja Rivera, Andrei González: por sus comentarios
SMB, ICTI, CCM-UNAM: patrocinadores